Diretrizes e Boas Práticas para o Uso de IA Generativa

Algoritmos e Estruturas de Dados (AED) – 2026/2027

1º Trabalho Prático

---

1. Princípio Fundamental e Filosofia

As ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (como ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, Gemini, entre outras) são recursos tecnológicos potentes que podem atuar como **tutores virtuais de aprendizagem**. No entanto, **não podem nem devem substituir a capacidade de resolução de problemas, o raciocínio algorítmico, ou o desenvolvimento e teste de código** que são objetivos pedagógicos centrais desta unidade curricular.

> **Regra de Ouro:** Toda e qualquer linha de código submetida, bem como todo o conteúdo do relatório do trabalho, são da **exclusiva responsabilidade do grupo**. Se o código contiver erros, fugas de memória ou incoerências geradas por IA, a responsabilidade será integralmente imputada aos estudantes.

---

2. Matriz de Utilização da IA Generativa

Categoria	Usos Permitidos e Encorajados 🟢	Usos Proibidos e Sujeitos a Penalização 🔴
Compreensão de Conceitos	Pedir explicações teóricas sobre conceitos (ex.: *"Como funciona a gestão de capacidade num array dinâmico com `realloc` em C?"* ou *"O que é uma Tagged Union?"*).	Copiar o enunciado ou os ficheiros `.h` para a IA e pedir para gerar o código em falta nos ficheiros `.c` (`primitive.c` ou `vector_scene.c`).
Depuração e Erros	Pedir ajuda para interpretar mensagens de erro do compilador ou relatórios do **Valgrind** (ex.: *"O que significa 'uninitialised value' no Valgrind?"*).	Pedir à IA para corrigir e reescrever blocos inteiros de código sem compreender a causa dos erros ou problema.
Testes e Dados	Pedir à IA para gerar ficheiros de teste `.vsc` com várias primitivas para testar a cena.	Colocar o código de colegas na IA para que esta faça o trabalho de avaliação na etapa de *Peer Review*.
Relatório Técnico	Utilizar a IA para rever a gramática, ortografia e clareza da redação do relatório em Português ou Inglês.	Pedir à IA para inventar tempos de execução, tabelas de benchmark ou interpretações teóricas não fundamentadas em testes reais.

---

3. Transparência e Declaração de Utilização

Caso o grupo utilize ferramentas de IA Generativa durante o desenvolvimento do trabalho (seja para depuração, explicação de conceitos ou revisão do relatório),

deve incluir uma pequena secção/anexo no final do seu relatório intitulada *"Declaração de Utilização de Ferramentas de IA"*, detalhando:

1. As ferramentas utilizadas (ex.: ChatGPT-4o, GitHub Copilot).
2. Para que tarefas específicas foram empregues (ex.: *"Interpretação do erro na função* `PolygonRemoveVertex`*"*).
3. Como a resposta da IA foi validada pelo grupo.

---

4. Mecanismos de Controlo e Deteção de Abuso

Para garantir a equidade na avaliação e a verificação da autoria real do trabalho, a equipa docente poderá aplicar os seguintes mecanismos:

1. **Defesa Oral e Questões-Relâmpago em Aula Prática**:
   - A equipa docente efetuará perguntas individuais sobre o código durante as aulas práticas ou em sessões de defesa por amostragem.
   - **Se um estudante não for capaz de explicar a lógica do código que o grupo submeteu, a utilização das estruturas de dados ou a gestão de memória do código, a cotação do componente de código desse estudante poderá ser anulada.**
2. **Análise Rigorosa de Fugas de Memória (Valgrind)**:
   - Código gerado automaticamente por IA falha frequentemente na gestão de ponteiros e na alocação e libertação de memória. Qualquer fuga de memória identificada nos testes automáticos pode resultar na perda de cotação da respetiva função.
3. **Validação de Contadores Internos**:
   - As métricas de comparações, trocas e testes de AABB reportadas nos testes automáticos e no relatório devem ser exatas e refletir a execução real do algoritmo implementado pelo grupo.

---

5. Resumo para os Estudantes

A IA é uma ferramenta fantástica para **aprender a programar**, mas uma péssima substituta para o **treino do cérebro**. Usem-na para esclarecer dúvidas e aprender, mas garantam sempre que **cada linha de código escrita foi pensada, digitada e compreendida por vocês!**

---

6. Utilização de IA

A primeira versão deste documento foi desenvolvida com o auxílio do **Google Gemini**.

A versão final foi editada e validada por Joaquim Madeira.